FMIPA ITB

MA1101 MATEMATIKA I

SEMESTER 1 TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Kredit: 4 SKS
Prasyarat: Matematika SMA

Pustaka Utama: Dale Varberg, Edwin Purcell and Steve Rigdon, *Calculus*, Pearson, 2007, 9th ed.
Pustaka Tambahan:

1. DWINADA, Kalkulus, ITB Press, 2019
2. E.J. Herman, G. Strang, *Calculus Vol.* 1, Openstax, 2016, https://openstax.org/details/books/calculus-volume-1
3. J. R. Hass, C. E. Heil, and M. D. Weir, *Thomas' Calculus*, Pearson Education, 2018, 14th ed.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

Setelah menyelesaikan perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu

1. mengenali suatu fenomena di dunia nyata sebagai tingkat perubahan atau akumulasi perubahan kemudian merumuskan dengan menggunakan kosa-kata matematika.
2. mengkaji dan menjelaskan fenomena perubahan suatu besaran, melalui berbagai strategi, dengan menggunakan konsep-konsep dasar kalkulus satu peubah, khususnya turunan (konsep tingkat perubahan) dan integral (konsep akumulasi perubahan).
3. menyusun rangkaian argumen matematika, khususnya kalkulus satu peubah, dalam berpendapat untuk meyakinkan orang lain, dalam lisan maupun berbagai penyajian seperti diagram, tabel, grafik, maupun tulisan, dalam bahasa sendiri termasuk memberi penafsiran dalam konteks matematika maupun di luar matematika.
4. menggunakan matematika, khususnya kalkulus satu peubah, beserta pemanfaatan tekonologi sebagai alat bantu (jika diperlukan), untuk menganalisis dan menyelesaikan berbagai masalah, baik di dunia nyata maupun dalam berbagai disiplin ilmu, sains, rekayasa, ilmu hayati, maupun bisnis, untuk membangun sikap-sikap positif seperti kepercayaan diri, gigih, terbuka, dan lainnya.

Silabus ringkas:

Bilangan Real, Fungsi, Limit, Turunan dan Penggunaannya, Integral dan Penggunaannya, Fungsi Transenden.

Evaluasi:

Nilai Akhir (NA), dengan nilai maksimum **100**, ditentukan oleh komponen-komponen berikut:

1. **Ujian Tengah Semester (UTS)** dengan **bobot 35%** yang akan diselenggarakan pada **Sabtu, 24 Oktober 2026.**
2. **Ujian Akhir Semester (UAS)** dengan **bobot 35%** yang akan diselenggarakan pada **Senin, 14 Desember 2026.**
3. **Kuis Bersama Fakultas (KBF)** sedikitnya 2 kali dengan **bobot 10%.**
4. **Proyek Mini** dengan **bobot 10%.**
5. **PKH:** PR, keaktifan atau komponen penilaian lainnya dengan **bobot 10%**.

Indeks:

A : NA ≥ 80; AB : 73 ≤ NA < 80; B : 65 ≤ NA < 73; BC : 57 ≤ NA <65;
C : 50 ≤ NA < 57; D : 35 ≤ NA < 50; E : NA < 35.

Satuan Acara Perkuliahan MA1101 Matematika I Semester 1 Tahun 2026/2027

Pekan ke-	Tanggal	Topik	Subtopik
1	24 Agt-28 Agt Libur: 25 Agt	Bab 0: Pendahuluan	0.1. Bilangan Real 0.2. Pertaksamaan & Nilai Mutlak 0.3. Sistem Koordinat
2	31 Agt-4 Sep	Bab 0: Pendahuluan	0.4. Grafik Persamaan 0.5. Fungsi & Grafiknya 0.6. Operasi pada Fungsi 0.7. Fungsi Trigonometri
3	7 Sep-11 Sep	Bab 1: Limit	1.1. Pengantar Limit 1.2. Limit Fungsi 1.3. Teorema Limit 1.4. Limit Fungsi Trigonometri
4	14 Sep-18 Sep	Bab 1: Limit Bab 2: Turunan	1.5. Limit tak Hingga dan Limit di tak Hingga 1.6. Kekontinuan 2.1. Dua Masalah dengan Satu Tema 2.2. Turunan
5	21 Sep-25 Sep	Bab 2: Turunan	2.3. Aturan Penentuan Turunan 2.4. Turunan Fungsi Trigonometri 2.5. Aturan Rantai 2.6. Turunan Tingkat Tinggi
6	28 Sep-2 Okt	Bab 2: Turunan	2.7. Turunan Implisit 2.8. Laju yang Berkaitan 2.9. Diferensial dan Hampiran
7	5 Okt-9 Okt	Bab 3: Penggunaan Turunan	3.1. Maksimum dan Minimum 3.2. Kemonotonan dan Kecekungan 3.3. Ekstrem Lokal dan Ekstrem pada Selang Buka
8	12 Okt-16 Okt	Bab 3: Penggunaan Turunan	3.5. Grafik Fungsi dengan Menggunakan Kalkulus 3.4. Pemodelan Matematika 3.6. Teorema Nilai Rata-rata untuk Turunan
9	19 Okt-23 Okt 24 Okt	Bab 3: Penggunaan Turunan UTS	3.8. Antiturunan 3.9. Pengantar Persamaan Diferensial Telaah Materi UTS Materi UTS: 0.1-3.6
10	26 Okt-30 Okt	Bab 4: Integral	4.1. Luas Daerah 4.2. Integral Tentu 4.3. Teorema Dasar Kalkulus Pertama 4.4. Teorema Dasar Kalkulus Kedua dan Metode Substitusi
11	2 Nov-6 Nov	Bab 4: Integral Bab 5: Penggunaan Integral	4.5. Teorema Nilai Rata-rata untuk Integral dan Sifat Simetri 4.6. Integrasi Numerik 5.1. Luas Daerah pada Bidang
12	9 Nov-13 Nov	Bab 5: Penggunaan Integral	5.2.a. Volume Benda Putar: Metode Cakram dan Cincin 5.2.b. Volume Benda Putar: Metode Irisan Sejajar 5.3. Volume Benda Putar: Metode Kulit Tabung
13	16 Nov-20 Nov	Bab 5: Penggunaan Integral Bab 6: Fungsi Transenden	5.5. Kerja (bagian tekanan fluida tidak ikut) 6.1. Fungsi Logaritma Natural 6.2. Fungsi Invers dan Turunannya
14	23 Nov-27 Nov	Bab 6: Fungsi Transenden	6.3. Fungsi Eksponen 6.4. Fungsi Eksponen dan Logaritma Umum 6.5. Pertumbuhan dan Peluruhan Eksponensial
15	30 Nov-4 Des	Bab 6: Fungsi Transenden	6.6. Persamaan Diferensial Linear Orde Satu 6.8. Fungsi Invers Trigonometri dan Turunannya 6.9. Fungsi Hiperbolik
14 Des		UAS	Materi UAS: 3.8-6.9

Informasi dan Aturan Perkuliahan

1. Mahasiswa berhak untuk melihat hasil penilaian kuis dan ujian yang telah diperiksa.
2. Pada saat ujian, mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 menit, **tidak diperkenankan mengikuti ujian.**
3. UTS untuk mahasiswa beragama Advent diselenggarakan pada **Minggu, 25 Oktober 2026.**
4. Mahasiswa yang tidak mengikuti dua kali ujian (UTS dan UAS), dengan alasan apa pun, **tidak berhak mengikuti Ujian Pengganti,** baik UTS, maupun UAS.
5. Mahasiswa yang tidak mengikuti salah satu ujian dengan izin yang sah, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian Pengganti UTS atau UAS. yang akan diselenggarakan pada **Selasa, 22 Desember 2026.** Nilai Ujian Pengganti yang diperhitungkan sebagai komponen Nilai Akhir adalah 0,9 kali nilai Ujian Pengganti tersebut.
6. Mahasiswa yang mendapatkan nilai D atau E diberi kesempatan untuk mengikuti Ujian Reevaluasi yang akan diselenggarakan pada **Selasa, 29 Desember 2026.**
7. Perhitungan Nilai Akhir setelah mengikuti Ujian Reevaluasi adalah sebagai berikut.

$$NAP = \max\left\{NA, \frac{NA+UR}{2}\right\}$$

   dengan UR adalah nilai Ujian Reevaluasi.
8. Indeks penilaian setelah mengikuti Ujian Reevaluasi adalah

$$\text{C: } NAP \geq 50,\ \text{D: } 35 \leq NAP < 50,\ \text{E: } NAP < 35.$$

9. Jika mahasiswa tidak mengikuti salah satu ujian (UTS/UAS), maupun ujian penggantinya, maka mahasiswa tersebut mendapatkan nilai akhir E dan **tidak dapat mengikuti Ujian Reevaluasi.**
10. **Tidak ada ujian susulan** bagi mahasiswa yang berhalangan mengikuti Ujian Reevaluasi atau Ujian Pengganti.
11. Nilai Akhir mahasiswa hanya diperoleh dari nilai evaluasi seperti tercantum di atas.
12. Kecurangan akademik akan mendapatkan sanksi berupa **nilai E.**

Direktorat Persiapan Bersama
Institut Teknologi Bandung

ETIKA BERPENAMPILAN
Di Lingkungan Kampus



Tampil Rapi, Nyaman, dan Menghargai Lingkungan
Di kampus, cara berpakaian bukan hanya soal gaya, tapi juga cerminan sikap menghargai diri sendiri, orang lain, dan suasana akademik. Penampilan yang rapi dan sopan membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, inklusif, dan profesional bagi semua.

Mahasiswa



1. Mengenakan baju berlengan
2. Mengenakan celana panjang
3. Rambut bersih dan rapi
4. Menggunakan sepatu atau sandal sepatu
5. Berpenampilan sesuai identitas diri dan selaras dengan suasana akademik

Mahasiswi Tidak Berkerudung



1. Mengenakan baju berlengan/blus formal
2. Memakai rok atau celana panjang (minimal di bawah lutut, tanpa belahan)
3. Rambut disisir rapi, jika panjang sebaiknya diikat
4. Menggunakan sepatu atau sandal sepatu
5. Berpenampilan sesuai identitas diri dan selaras dengan suasana akademik

Mahasiswi Berkerudung



1. Mengenakan pakaian yang longgar, tidak ketat, dan tidak transparan
2. Memakai blus formal/pakaian muslim dengan celana panjang atau rok panjang
3. Jilbab dikenakan dengan rapi
4. Menggunakan sepatu atau sandal sepatu
5. Berpenampilan yang mencerminkan kesopanan dan kenyamanan



Yang Tidak Diperbolehkan

1. Pakaian yang tipis, ketat, transparan, atau terbuka
2. Kaos/kemeja tanpa lengan.
3. Menampilkan tato.
4. Tindik di wajah, kepala, atau tubuh (kecuali anting di telinga untuk mahasiswi).

Direktorat Persiapan Bersama
Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
0812-2014-2330
https://ditsama.itb.ac.id
ditsamaitb
ditsama.itb